

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

Contagion: đo lan truyền prompt injection trong mạng LLM agent

Người báo cáo: _____ Lớp/Đơn vị: _____

Ngày báo cáo: _____

Cách dùng tài liệu này. Đây là *toàn bộ nội dung* của buổi báo cáo, soạn theo từng slide. Mỗi mục gồm hai phần: **[Nội dung slide]** là những dòng ngắn để chép lên slide chiếu cho thầy/cô xem; **[Lời nói]** là văn nói đầy đủ, đọc lên là thành bài trình bày hoàn chỉnh. Toàn bộ số liệu trong tài liệu này lấy trực tiếp từ kết quả đã chạy và đã lưu trên máy, không có số nào được nhập tay hay ước lượng lại.

Contents

1	Mở đầu: dự án này làm gì, trong một phút	3
2	Bối cảnh: vì sao đây là vấn đề mới	3
3	Bốn câu hỏi nghiên cứu	3
4	Phương pháp (1): hai protocol độc lập	4
5	Phương pháp (2): cấu hình thí nghiệm	4
6	Quy mô thực nghiệm: đã chạy những gì và bao nhiêu lần	5
7	Kết quả 1 — “Giả định Markov” thực ra là một đẳng thức	6
8	Kết quả 2 — Giả định đó <i>thất bại</i> , và sai số lớn dần theo độ sâu	6
9	Cơ chế: hình thức của thông điệp quyết định (chênh 14 lần)	7
10	Kết quả 3 — Tiêu chí ngưỡng của dịch tễ học <i>vô hiệu</i> với mạng agent	8
11	Kết quả 3 (tiếp) — Khi có vòng lặp, tiêu chí trở nên <i>có hiệu lực</i>	8
12	Kết quả 4 — Đánh giá phòng thủ cần “chỗ để giảm” (hiệu ứng sàn)	9
13	Kết quả phụ (1) — Vai trò của agent quyết định, không phải năng lực model	10
14	Kết quả phụ (2) — Nên đặt phòng thủ ở đâu (câu trả lời dạng đóng)	11
15	Kết quả phụ (3) — Phải báo cáo cả “công việc hợp lệ còn làm được bao nhiêu”	12
16	Tính trung thực phương pháp: một phát hiện của chính em đã bị rút lại	12
17	Độ chặt chẽ thống kê: những gì em kiểm và những gì em không dám khẳng định	13
18	Sản phẩm hiện có và trạng thái	13

19 Hạn chế — nói thẳng	14
20 Kế hoạch tiếp theo	15
21 Kết luận	15
Phụ lục A — Chuẩn bị câu hỏi	16
Phụ lục B — Thuật ngữ	16

Slide 1. Mở đầu: dự án này làm gì, trong một phút

Nội dung slide.

- **Đối tượng nghiên cứu:** mạng nhiều LLM agent phối hợp với nhau (kiểu MetaGPT, AutoGen).
- **Câu hỏi trung tâm:** nếu *một* agent bị tấn công prompt injection, nó lan được bao xa, và điều gì quyết định nó sống sót qua mỗi lần chuyển giao?
- **Cách làm:** xây một khung đo gồm *hai protocol độc lập*, chạy trên 5 model thuộc 5 nhà phát triển độc lập model, lấy số liệu ở cấp từng cạnh và cấp toàn mạng.
- **Đã đạt:** 4 phát hiện chính, 1 phát hiện của chính nhóm bị chính nhóm rút lại sau khi tìm ra lỗi thiết kế đo.
- **Hiện trạng:** bản thảo bài báo đã viết xong, đúng giới hạn 8 trang.

Lời nói. Kính thưa thầy/cô. Nội dung báo cáo hôm nay là tiến độ của một dự án nghiên cứu về *lan truyền prompt injection trong mạng nhiều LLM agent*. Để thầy/cô nắm nhanh, em xin tóm tắt trong một phút trước khi đi vào chi tiết.

Các hệ thống LLM agent hiện nay không còn là một model đơn lẻ, mà là một *tổ chức*: một agent lập kế hoạch, chia việc cho các agent con, một agent kiểm tra lại, một agent tổng hợp kết quả. Khi kẻ tấn công chèn được một chỉ dẫn độc hại vào bất kỳ đoạn văn bản nào mà một agent đọc, agent đó có thể làm theo, và *đầu ra* của nó trở thành *đầu vào* của agent tiếp theo. Vậy câu hỏi em đặt ra là: một khi đã lọt vào, nó lan được bao xa, và cái gì quyết định nó sống sót qua từng lần chuyển giao? Các benchmark hiện có đều đo *một agent*, *một bước*, nên không trả lời được câu hỏi này.

Để trả lời, em xây một khung đo với hai protocol độc lập nhau, chạy trên năm model thuộc năm nhà phát triển độc lập khác nhau. Kết quả chính gồm bốn phát hiện, và đặc biệt có một phát hiện *của chính em* mà sau đó em phát hiện là do lỗi thiết kế đo và đã rút lại — em sẽ trình bày cả cái sai đó, vì trong nghiên cứu đo lường thì cách đo là một phần của kết quả.

Slide 2. Bối cảnh: vì sao đây là vấn đề mới

Nội dung slide.

- Mạng agent được ghép bằng *văn bản tự do*: đầu ra của agent này là đầu vào của agent kia.
- Mỗi lần chuyển giao là một **ranh giới tin cậy**: agent nhận buộc phải đọc văn bản do agent khác tạo ra.
- **Prompt injection gián tiếp**: kẻ tấn công kiểm soát một đoạn văn bản mà agent đọc (tài liệu, kết quả công cụ, email) và nhúng chỉ dẫn vào đó.
- Đã có nghiên cứu chứng minh *một* agent bị hijack được (InjecAgent, AgentDojo, Liu & Gong 2024), và injection *tồn tại* trong một ứng dụng (Greshake 2023).
- **Chỗ trống**: chưa có khung đo trả lời câu hỏi kỹ sư thực sự cần — đi được bao xa, và chặn ở đâu.

Lời nói. Điểm xuất phát của dự án là một thay đổi trong cách người ta triển khai LLM. Thay vì một model trả lời một câu hỏi, ta có một *quy trình* gồm nhiều agent: agent này viết xong thì chuyển văn bản cho agent kia đọc tiếp. Chính vì dữ liệu truyền qua lại là *văn bản tự do*, không có schema, không có kiểm tra kiểu dữ liệu, nên mỗi lần chuyển giao trở thành một ranh giới tin cậy: agent nhận không có cách nào phân biệt đâu là *dữ liệu* và đâu là *mệnh lệnh*.

Prompt injection gián tiếp khai thác đúng điểm đó. Kẻ tấn công không cần chạm vào model; chỉ cần đặt một đoạn văn bản vào nơi agent sẽ đọc — một tài liệu, một kết quả gọi công cụ, một email. Nếu agent làm theo, thì đầu ra của nó đã mang ý đồ của kẻ tấn công, và đầu ra đó lại là đầu vào của agent sau.

Về mặt tài liệu, đã có những công trình rất tốt chứng minh một agent đơn lẻ bị hijack được, và chứng minh injection tồn tại dai dẳng trong một ứng dụng. Nhưng tất cả đều dừng ở *một bước*. Chỗ trống mà em muốn lấp là: khi đã có nhiều agent nối tiếp nhau, làm sao đo được nó đi bao xa và chặn ở đâu.

Slide 3. Bốn câu hỏi nghiên cứu

Nội dung slide.

1. **RQ1 — Đo lường:** xác suất sống sót qua *từng* lần chuyển giao là bao nhiêu, và nó phụ thuộc vào cái gì?
2. **RQ2 — Tính cộng dồn:** các benchmark hiện nay đo “xác suất tấn công thành công” trên một agent. Con số đó có *cộng dồn* được để dự đoán cho cả pipeline không?

3. **RQ3 — Tiêu chí an toàn:** tiêu chí ngưỡng quen thuộc của dịch tế học (“chỉ số lây nhiễm $R_0 < 1$ thì an toàn”) có dùng được cho mạng agent không?
4. **RQ4 — Đánh giá phòng thủ:** làm sao biết một defense thực sự có tác dụng, chứ không phải chỉ “trông có vẻ” có tác dụng?

Lời nói. Từ chỗ trống đó, em cụ thể hoá thành bốn câu hỏi.

Thứ nhất là câu hỏi đo lường: xác suất một agent bị nhiễm, với điều kiện agent trước đó đã bị nhiễm, là bao nhiêu, và nó phụ thuộc vào cái gì — model, vai trò của agent, hay nội dung thông điệp.

Thứ hai, và đây là câu hỏi em cho là quan trọng nhất: các benchmark hiện nay báo cáo “tỉ lệ tấn công thành công” cho một agent. Khi ai đó muốn dự đoán cho một pipeline gồm năm agent, phản xạ tự nhiên là nhân các con số đó lại với nhau. Liệu phép nhân đó có đúng không?

Thứ ba: trong dịch tế học có một tiêu chí rất mạnh là “chỉ số lây nhiễm nhỏ hơn 1 thì dịch sẽ tắt”. Đây là tiêu chí được dùng rộng rãi cho mạng lưới. Vậy nó có dùng được cho mạng agent không?

Thứ tư: khi đánh giá một cơ chế phòng thủ, làm sao để biết nó thật sự có tác dụng, chứ không phải chỉ giảm được một con số vốn đã thấp.

Slide 4. Phương pháp (1): hai protocol độc lập

Nội dung slide.

- **Protocol A — đo từng cạnh có kiểm soát** (*controlled per-edge*):
 - ép đầu ra của agent nguồn thành “đã bị nhiễm”,
 - đưa đúng đầu ra đó cho agent nhận,
 - chăm xem agent nhận có bị nhiễm không.
 - Kết quả: $s_i = \Pr[C_i = 1 \mid C_{i-1} = 1]$ — xác suất sống sót qua cạnh thứ i .
- **Protocol B — chạy tự nhiên** (*natural run*): chạy cả mạng như bình thường, đo tỉ lệ tấn công thành công đầu-cuối (ASR) và chỉ số lây nhiễm R_0 .
- **Vì sao phải có hai protocol?** Nếu chỉ có một, khi hai con số không khớp ta không biết đó là do *đo sai* hay do *hiểu sai hệ thống*.
- Chăm điểm bằng công cụ **tắt định** (ASV + MR), *không* dùng LLM làm giám khảo — để tránh “giám khảo cũng bị lây”.

Lời nói. Đây là phần phương pháp. Điểm em muốn nhấn mạnh là em cố tình xây *hai* cách đo khác nhau, và giữ chúng tách biệt.

Cách thứ nhất, em gọi là đo từng cạnh có kiểm soát. Em không chờ cho mạng tự lan; em chủ động ép đầu ra của agent trước thành nội dung đã bị nhiễm, rồi đưa đúng nội dung đó cho agent sau, và chăm xem agent sau có bị nhiễm hay không. Làm vậy nhiều lần, em được một xác suất có điều kiện: nếu agent trước đã bị nhiễm thì agent sau bị nhiễm với xác suất bao nhiêu.

Cách thứ hai là để mạng chạy tự nhiên, không can thiệp gì, rồi đo tỉ lệ tấn công thành công từ đầu đến cuối, và tính chỉ số lây nhiễm.

Lý do phải làm cả hai: nếu em chỉ có một cách đo, khi thấy hai con số không khớp nhau, em không thể phân biệt được là do *em đo sai* hay do *hệ thống thực sự hoạt động khác điều em tưởng*. Có hai cách đo độc lập thì mâu thuẫn giữa chúng trở thành một phát hiện.

Một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng: việc chăm “agent có bị nhiễm hay không” được làm bằng công cụ tắt định, không dùng một LLM khác làm giám khảo — vì trong bài toán lan truyền, một giám khảo bằng LLM có thể chính nó cũng bị ảnh hưởng bởi nội dung cần chăm.

Slide 5. Phương pháp (2): cấu hình thí nghiệm

Nội dung slide.

- **Hai họ nhiệm vụ:** Task A (*ngữ nghĩa* — agent phải bị thuyết phục thật sự) và Task B (*marker* — mục tiêu là chuỗi BANANA-77, chăm bằng ASV).
- Nhiệm vụ độc hại được làm *cạnh tranh ngữ nghĩa* với việc hợp lệ, thay vì chỉ yêu cầu agent “đọc lại một chuỗi”.

- **3 ngữ cảnh công việc hợp lệ** khác nhau, xoay vòng theo từng trial — để không đo nhằm một tình huống duy nhất.
- **5 model, 5 nhà phát triển độc lập:** Llama 3.3 70B (Meta), DeepSeek V3.2 (DeepSeek), Claude Sonnet 4.5 (Anthropic), Amazon Nova Pro (Amazon), qwen2.5:7b (Alibaba, chạy local, miễn phí).
- **3 topology** ở cùng số agent: chain (chuỗi), star (hình sao, fan-in), tree (cây).
- Mọi kết quả thô của từng lượt gọi model đều được lưu lại để chấm lại mà không cần gọi model lần nữa.

Lời nói. Về cấu hình, có bốn điểm em muốn thầy/cô lưu ý.

Thứ nhất, em dùng hai họ nhiệm vụ. Task A là nhiệm vụ ngữ nghĩa: agent chỉ bị coi là bị nhiễm nếu nó thật sự làm theo chỉ dẫn độc hại. Task B là nhiệm vụ marker: mục tiêu là làm cho chuỗi bí mật xuất hiện ở đầu ra. Cách thứ hai dễ chấm hơn và cho phép chạy số lượng lớn, nên phần lớn kết quả định lượng dùng Task B.

Thứ hai, và đây là bài học từ giai đoạn đầu: nhiệm vụ độc hại phải *cạnh tranh* với công việc hợp lệ. Nếu em chỉ yêu cầu agent “đọc lại chuỗi bí mật”, tỉ lệ thành công luôn xấp xỉ 100% và như vậy không phân biệt được defense nào tốt hơn defense nào. Nên em thiết kế để chỉ dẫn độc hại phải chen vào giữa một công việc thật.

Thứ ba, em dùng ba ngữ cảnh công việc hợp lệ khác nhau và xoay vòng, chứ không dùng một đề bài duy nhất cho mọi lượt — nếu không, kết quả chỉ đúng cho đúng một tình huống.

Thứ tư, em chạy trên năm model thuộc năm nhà phát triển độc lập, ba topology, và lưu lại toàn bộ đầu ra thô. Việc lưu đầu ra thô rất quan trọng: sau này khi em sửa cách chấm, em chấm lại được toàn bộ dữ liệu cũ mà không tốn thêm chi phí gọi model.

Slide 6. Quy mô thực nghiệm: đã chạy những gì và bao nhiêu lần

Nội dung slide.

- **Tổng khối lượng đã chạy:**
 - 46 thư mục kết quả (25 thư mục có cấu trúc chuẩn);
 - ≈ 9.070 lượt gọi model (ước lượng cận dưới);
 - 2.342 trial “tự nhiên”;
 - 4,3 giờ thời gian máy ghi lại được (cận dưới).
- **Độ phủ:** 5 model / 5 nhà phát triển $\cdot$ 2 protocol độc lập $\cdot$ 3 topology $\cdot$ 3 defense $\cdot$ 3 kiểu biến hình tấn công.
- **Cấu hình từng loại thí nghiệm:**

Loại thí nghiệm	Số lần chạy
Ô chuẩn (mọi model)	chuỗi $n = 4$: 40 trial tự nhiên + 30 trial/cạnh
Đường cong chiều sâu	60 trial tự nhiên; 30/cạnh (qwen 25); chuỗi $n = 15$ (Llama), $n = 8$ (DeepSeek), $n = 7$ (qwen)
Mô hình có vòng	40 trial $\times$ 5 vòng $\times$ 3 agent
Utility (công việc hợp lệ)	20 cặp sạch/bị tấn công cho mỗi defense
Độ nhảy (seed $\times$ temp)	8 seed $\times$ 20 trial/cạnh ở temp 0,7
Biến hình $\times$ defense	6 ô $\times$ 30 mẫu/ô
Topology	3 topology $\times$ $n = 7$: 40 trial tự nhiên + 30/cạnh

- **Cách đếm (nói rõ để không hiểu nhầm):** lượt gọi là *ước lượng cận dưới*, tính từ cấu hình: (trial tự nhiên $\times$ số agent) + (trial/cạnh $\times$ số cạnh). Chưa tính các lần thử lại khi phải ép đầu ra bị nhiễm, và chưa tính các lần chạy hỏng hoặc bị hủy.

Lời nói. Trước khi vào kết quả, em xin báo cáo *khối lượng* đã chạy, vì đây là câu hỏi thầy/cô thường đặt ra và cũng là thứ quyết định độ tin cậy của các con số phía sau.

Tính đến nay, dự án đã tạo ra bốn mươi sáu thư mục kết quả, trong đó hai mươi lăm thư mục có cấu trúc chuẩn dùng trực tiếp cho bài báo; phần còn lại là các thí nghiệm thăm dò giai đoạn đầu. Tổng số lượt gọi model vào khoảng *chín nghìn*, trên *hai nghìn ba trăm trial tự nhiên*. Thời gian máy ghi lại được là bốn phẩy ba giờ.

Em xin nói rõ hai điều về những con số này để không ai hiểu nhầm. Thứ nhất, con số chín nghìn là *ước lượng cận dưới*: em tính từ cấu hình của từng thí nghiệm — số trial tự nhiên nhân số agent, cộng số trial mỗi cạnh nhân số cạnh — chứ không đếm từng lần gọi. Cách đếm này bỏ sót các lần thử lại khi phải ép đầu ra thành nội dung bị nhiễm, và bỏ sót các lần chạy hỏng hoặc bị hủy giữa chừng. Thứ hai, thời gian máy cũng là cận dưới, vì hai họ script — đường cong chiều sâu và mô hình có vòng — không ghi lại thời gian chạy.

Về cấu hình cụ thể. Mỗi ô chuẩn, tức mỗi model và mỗi topology, chạy bốn mươi lần tự nhiên cộng ba mươi lần cho mỗi cạnh theo giao thức có kiểm soát. Thí nghiệm đường cong chiều sâu chạy sáu mươi lần tự nhiên trên chuỗi dài, tới mười lăm agent với Llama và bảy đến tám agent với hai model còn lại, vì chuỗi quá dài thì sẽ tắt hẳn và đường cong mất ý nghĩa. Thí nghiệm mô hình có vòng chạy bốn mươi lần, mỗi lần năm vòng. Phần đo ảnh hưởng lên công việc hợp lệ chạy hai mươi cặp sạch và bị tấn công cho mỗi cơ chế phòng thủ. Phần độ nhạy chạy tám seed, mỗi seed hai mươi lần mỗi cạnh ở một temperature. Bảng biến hình tấn công có sáu ô, mỗi ô ba mươi mẫu.

Điều em muốn nhấn mạnh là: con số chín nghìn tự nó không phải thành tích. Cái quan trọng là *mỗi ô đều có khoảng tin cậy và đều công bố độ lệch nhỏ nhất mà nó phát hiện được*. Chạy thật nhiều mà không biết mình phát hiện được gì thì cũng không nói lên điều gì.

Slide 7. Kết quả 1 — “Giả định Markov” thực ra là một đẳng thức

Nội dung slide.

- Trong một chuỗi, nếu agent thứ i bị nhiễm thì agent $i - 1$ *buộc phải* đã bị nhiễm. Nghĩa là $C_i = 1 \Rightarrow C_{i-1} = 1$.
- Hệ quả: $ASR = \prod_i s_i^{\text{nat}}$ **không phải giả định cần kiểm định**, mà là một *đẳng thức* đúng bằng đại số.
- Kiểm chứng bằng số đo thật (khớp tuyệt đối):
 - chuỗi 4 agent: $0,850 = 0,850$
 - chuỗi 7 agent: $0,450 = 0,450$
 - hình sao: $0,725$; hình cây: $0,800$
- **Vậy câu hỏi khoa học thật sự là gì?** Không phải “Markov có đúng không”, mà là: con số đo được *khi đo cách ly* có bằng con số *trong chuỗi thật* hay không.
- Em gọi đó là câu hỏi **transportability** (tính chuyển được).

Lời nói. Đây là kết quả đầu tiên, và nó là một kết quả *lý thuyết* trước khi là kết quả thực nghiệm.

Trong một chuỗi agent, để agent thứ ba bị nhiễm thì agent thứ hai phải đã bị nhiễm trước đó — vì chính đầu ra của agent thứ hai mới là thứ lây sang agent thứ ba. Đây là điều hiển nhiên về mặt cấu trúc, nhưng nó có hệ quả rất mạnh: nếu vậy thì tỉ lệ thành công đầu-cuối *đúng bằng* tích các xác suất có điều kiện. Đó là một đẳng thức toán học, không phải một giả định cần kiểm định.

Em kiểm bằng số đo thật: chuỗi bốn agent cho $0,850$, và tích các xác suất có điều kiện cũng ra đúng $0,850$; chuỗi bảy agent cho $0,450$, tích cũng $0,450$; hình sao và hình cây cũng khớp. Tức là về mặt đại số, không có gì để tranh cãi.

Vậy thì câu hỏi “mô hình Markov có đúng không” là một câu hỏi đặt sai. Câu hỏi đúng là: khi em đo xác suất sống sót *trong điều kiện cách ly* — tức là đo riêng lẻ từng cạnh, không cho mạng chạy tự nhiên — thì con số đó có bằng con số đo được khi mạng chạy thật hay không. Em gọi đó là tính chuyển được. Và đây là chỗ các benchmark hiện nay đang ngầm giả định, chứ không kiểm tra.

Slide 8. Kết quả 2 — Giả định đó *thất bại*, và sai số lớn dần theo độ sâu

Nội dung slide.

- **Không phải model nào cũng vậy** — đây là kết quả phụ thuộc model:
 - DeepSeek V3.2: tích cách ly khớp với ASR đo được tới **2,2%** $\Rightarrow$ chuyển được.
 - Llama 3.3 70B: cạnh giữa đo cách ly được $0,233$, nhưng trong chuỗi thật là $0,875 \Rightarrow$ **thấp hơn 3,75 lần**.
- **Đường cong sai số theo độ sâu** (đo trên chuỗi dài, 3 model):

Model	Độ dài chuỗi	Sai số	ρ	Đốc (điểm %/hop)
qwen2.5:7b	7	31% → 89%	+1,00	+11,8
Llama 3.3 70B	15	0% → 92%	+0,77	+6,8
DeepSeek V3.2	8	7%–35%	−0,07	+0,1

- Kết luận thực tiễn: **độ dốc của đường cong tự nó là một phép chẩn đoán** — chỉ cần một chuỗi dài, một lần chạy, là biết model đó có cộng dồn được các con số đo cách ly hay không.

Lời nói. Đây là kết quả trung tâm của dự án. Câu trả lời cho câu hỏi chuyển được là: *tùy model*, và khi nó thất bại thì thất bại rất nặng.

Với DeepSeek, tích các xác suất đo cách ly khớp với tỉ lệ thành công đo được tới hai phần trăm — tức là với model này, cách làm quen thuộc “đo từng cạnh rồi nhân lên” là chấp nhận được. Nhưng với Llama thì hoàn toàn ngược lại: một cạnh ở giữa, đo cách ly cho 0,233, nhưng trong chuỗi thật nó là 0,875 — đo cách ly đánh giá thấp hơn gần bốn lần.

Điều đáng chú ý hơn là *quy luật* của sai số. Em chạy một chuỗi dài, mỗi nút trên chuỗi là một mốc độ sâu, rồi so sánh tích các con số đo cách ly với xác suất bị nhiễm thật ở độ sâu đó. Kết quả trên ba model rất khác nhau. Với qwen, sai số tăng đơn điệu theo từng bước, tương quan hạng bằng đúng +1. Với Llama, sai số cũng tăng, tương quan +0,77, lên tới 92% — và chuỗi chết hẳn ở độ sâu 11. Còn với DeepSeek, sai số chỉ dao động trong khoảng 7 đến 35 phần trăm mà *không có xu hướng nào*, tương quan gần bằng không.

Ý nghĩa thực tiễn: độ dốc của đường cong này tự nó là một phép chẩn đoán. Thay vì phải tin hay không tin vào một benchmark đơn lẻ, người kỹ sư chỉ cần chạy một chuỗi dài một lần, nhìn độ dốc, là biết ngay với model đó việc cộng dồn các con số cách ly có đáng tin hay không.

Một chi tiết về tính trung thực: ở Llama, bốn điểm cuối cùng của đường cong không xác định được, vì mẫu số bằng không khi chuỗi đã chết hẳn. Em *loại* bốn điểm đó và ghi rõ trong bài, chứ không gán cho chúng sai số 100% để đường cong trông đẹp hơn.

Slide 9. Cơ chế: hình thức của thông điệp quyết định (chênh 14 lần)

Nội dung slide.

- Cùng mục tiêu, cùng agent nhận, cùng cách chấm, cùng phân công công việc:
 - thông điệp là **một câu khẳng định trần**: sống sót **0,067**
 - thông điệp được **nhúng trong một sản phẩm công việc** (bản thảo, biên bản): sống sót **0,967**
 - chênh nhau **14 lần** — chỉ do cách đóng gói.
- Đây là lời giải thích cho kết quả 2: artefact “chuẩn hoá” mà phép đo cách ly dùng *không đại diện* cho thông điệp thật trong mạng.
- Tự kiểm tra lại chính mình (*harness check*): phát lại nội dung đã bắt được cho thấy **2 trên 3** cạnh khớp với chuỗi thật (cạnh 3: 0,733 so với 0,947) — em báo cáo đúng 2/3, không làm tròn thành “khớp hoàn toàn”.

Lời nói. Kết quả thứ hai nói rằng phép đo cách ly sai. Câu hỏi tiếp theo là: sai vì cái gì? Kết quả thứ ba trả lời: sai vì *hình thức* của thông điệp.

Em làm một thí nghiệm đối chứng rất gọn. Giữ nguyên mọi thứ: cùng mục tiêu cần đạt, cùng các agent nhận, cùng cách chấm điểm, cùng phân công công việc. Chỉ đổi *một* thứ: thông điệp được trình bày như thế nào. Nếu nội dung độc hại đến dưới dạng một câu khẳng định trần trụi, tỉ lệ sống sót là 0,067 — tức gần như bị chặn hết. Nếu nội dung đó được nhúng vào trong một sản phẩm công việc thật, ví dụ một bản thảo đang viết dở, tỉ lệ sống sót là 0,967. Chênh nhau mười bốn lần, chỉ vì cách đóng gói.

Điều này giải thích kết quả 2: khi em đo cách ly, em buộc phải dùng một artefact “chuẩn hoá” để đưa cho agent nhận. Nhưng artefact chuẩn hoá đó không đại diện cho thông điệp thật trong mạng — và chính vì vậy con số đo được lệch đi.

Em cũng tự kiểm tra lại chính mình: lấy đúng nội dung đã bắt được trong chuỗi thật, phát lại cho từng agent và xem có tái hiện được tỉ lệ cũ không. Kết quả là hai trên ba cạnh tái hiện được. Em báo cáo trung thực là hai trên ba, chứ không nói “khớp hoàn toàn”.

Slide 10. Kết quả 3 — Tiêu chí ngưỡng của dịch tế học vô hiệu với mạng agent

Nội dung slide.

- Tiêu chí quen thuộc: “nếu chỉ số lây nhiễm $R_0 < 1$ thì dịch sẽ tắt, hệ an toàn”.
- **Định lý em chứng minh:** ma trận “số con bị lây trung bình” của *bất kỳ* mạng có hướng không có chu trình (DAG) nào, khi sắp thứ tự theo topology, luôn là ma trận tam giác chặt.
- Ma trận tam giác chặt có *toàn bộ* giá trị riêng bằng 0 $\Rightarrow$ bán kính phổ $\rho(M) = 0$ **luôn luôn**, cho mọi mạng feed-forward, bất kể các cạnh mạnh đến đâu.
- Nghĩa là: tiêu chí ngưỡng *được thoả mãn một cách tầm thường* — nó không phân biệt được hệ an toàn với hệ nguy hiểm.
- Bằng chứng thực nghiệm:
 - chuỗi 7 agent: $R_0 = 0,821$ (nhỏ hơn 1) nhưng $ASR = 0,450$
 - hình sao: $R_0 = 0,420$ (nhỏ hơn 1) nhưng $ASR = 0,725$
- Kết luận: **độ lan tới** và **khả năng tái lây** là hai rủi ro khác nhau; một topology có thể làm chúng tách rời.

Lời nói. Kết quả thứ ba thuộc loại “phản biện một công cụ đang được dùng”. Trong mạng lưới nói chung, người ta rất hay dùng tiêu chí: nếu chỉ số lây nhiễm nhỏ hơn một thì dịch sẽ tắt. Đây là tiêu chí mạnh và có cơ sở toán học.

Em chứng minh rằng với mạng agent dạng feed-forward — tức là mạng không có vòng, mọi agent chỉ chuyển tiếp về phía trước — thì tiêu chí này *luôn luôn* được thoả mãn, một cách tầm thường. Lý do rất gọn: ma trận mô tả “một agent lây cho bao nhiêu agent”, khi sắp theo thứ tự truyền, luôn có dạng tam giác. Mà ma trận tam giác thì toàn bộ giá trị riêng bằng không, nên bán kính phổ bằng không. Không phụ thuộc vào các cạnh mạnh hay yếu. Tức là tiêu chí đó không phân biệt được mạng an toàn với mạng nguy hiểm, nó luôn báo “an toàn”.

Thực nghiệm xác nhận điều đó theo cách rất trực quan: chuỗi bảy agent có chỉ số lây nhiễm 0,821, nhỏ hơn một, nhưng vẫn có 45 phần trăm số lần tấn công thành công đầu-cuối. Hình sao còn rõ hơn: chỉ số lây nhiễm 0,420 nhưng tỉ lệ thành công lên tới 72,5 phần trăm. Nghĩa là “đi được tới đích” và “tái lây được tiếp” là hai rủi ro khác nhau, và một topology có thể làm cho chúng tách rời nhau.

Slide 11. Kết quả 3 (tiếp) — Khi có vòng lặp, tiêu chí trở nên có hiệu lực

Nội dung slide.

- Mô hình thật trong các framework: một **manager** giao việc cho 2 **worker**, worker **báo cáo ngược lại** cho manager.
- Với ma trận $M = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ c & 0 & 0 \\ d & 0 & 0 \end{pmatrix}$, giải được $\rho = \sqrt{ac + bd}$.
- Số đo thật (Llama 3.3 70B): $a = b = 1,000$, $c = 0,867$, $d = 0,933 \Rightarrow \rho = 1,342 > 1 \Rightarrow$ **vượt ngưỡng**.
- *Cùng đúng các con số đó*, nếu đọc như mạng không có vòng thì $\rho = 0$ (do định lý ở slide trước). Chỉ thêm hai cạnh hồi tiếp là kết luận đảo ngược.
- **Tổng quát hoá cho w worker** (đã kiểm bằng số tới $4,4 \times 10^{-16}$ trên 320 cấu hình ngẫu nhiên):

$$\rho(M) = \sqrt{\sum_j a_j c_j} \quad \text{với mọi } w.$$

Đặt mọi $c_j = 0$ (không có báo cáo ngược) thì $\rho = 0$ *bất kể* cạnh mạnh cỡ nào.

- **Quy tắc thiết kế:** hệ vượt ngưỡng $\iff \sum_j a_j c_j > 1$; trường hợp đối xứng ($a_j = c_j = s$) thì $\iff w s^2 > 1$:

s	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
Số worker tối thiểu	5	3	3	2	2

- **Hai dự đoán ngược nhau** trên hai model đã đo — đây là phép thử mà một tiêu chí phải vượt qua mới đáng dùng:

Model	$\sum_j a_j c_j$	ρ	Dự đoán $\rightarrow$ Kết quả
Llama 3.3 70B	1,800	1,342	vượt ngưỡng $\rightarrow$ giữ nguyên (manager 0,700; worker 0,925/0,975)
qwen2.5:7b	0,578	0,760	dưới ngưỡng $\rightarrow$ tắt dần (manager 0,775 $\rightarrow$ 0,650)

- **Cả hai dự đoán đều đúng** (job đã chạy xong):
 - Llama: manager bị tái nhiễm 0,725 [0,572; 0,839], tới vòng 5 vẫn 0,700 với worker gần bão hoà $\Rightarrow$ **lưu cữ**.
 - qwen: manager tái nhiễm 0,775 [0,625; 0,877] ở lần đầu xử lý báo cáo, rồi **giảm** còn 0,650 ở vòng 5; worker dừng ở 0,475/0,525 chứ không bão hoà.
- Nói rõ giới hạn: mới 5 vòng $\Rightarrow$ đủ để phân biệt “tắt dần” với “bão hoà”, *chưa* đủ để chứng minh tắt hẳn.

Lời nói. Nhưng tiêu chí ngưỡng không phải lúc nào cũng vô nghĩa. Nó vô nghĩa khi mạng không có vòng. Và mạng agent thật thì *có* vòng: mô hình rất phổ biến là một manager giao việc cho hai worker, rồi hai worker báo cáo kết quả ngược trở lại cho manager. Chính hai cạnh báo cáo ngược đó tạo thành vòng.

Em tính được công thức bán kính phổ cho mô hình ba agent này: căn bậc hai của *ac* cộng *bd*. Với số đo thật trên Llama: manager lây cho hai worker với xác suất bằng 1, còn worker báo cáo ngược lại với xác suất 0,867 và 0,933. Thay vào thì bán kính phổ là 1,342, lớn hơn một — tức hệ vượt ngưỡng. Điều đáng chú ý là *cùng đúng những con số đó*, nếu đọc như mạng không có vòng, thì bán kính phổ bằng không. Chỉ cần thêm hai cạnh hồi tiếp, kết luận đảo ngược hoàn toàn.

Sau đó em tổng quát hoá công thức này cho trường hợp manager giao việc cho *w* worker chứ không chỉ hai. Kết quả là bán kính phổ bằng căn bậc hai của tổng, qua từng worker, của tích “xác suất lây xuống nhân xác suất báo cáo ngược lên”. Em kiểm công thức này bằng số trên hơn ba trăm cấu hình ngẫu nhiên, sai số lớn nhất là bốn phần mười sáu — tức là một đẳng thức, không phải một xấp xỉ. Và nó cho ngay một quy tắc thiết kế: hệ bắt đầu tự duy trì lây nhiễm khi tổng đó lớn hơn một. Trường hợp đối xứng thì điều kiện là *w* nhân *s* bình phương lớn hơn một. Cụ thể: nếu xác suất sống sót mỗi chiều là 0,5 thì cần năm worker mới vượt ngưỡng; nếu là 0,7 thì cần ba; nếu là 0,9 thì chỉ cần hai.

Điểm em thấy quan trọng nhất ở đây là công thức này *dám* đưa ra hai dự đoán *ngược nhau* trên hai model em đã đo. Với Llama, tổng bằng 1,8, nên dự đoán là vượt ngưỡng. Với qwen, tổng chỉ 0,578, nên dự đoán là dưới ngưỡng, tức vòng lặp phải tắt dần. Một tiêu chí chỉ đáng tin khi nó *dám* nói cả hai chiều như vậy; nếu nó luôn báo “nguy hiểm” thì nó vô dụng.

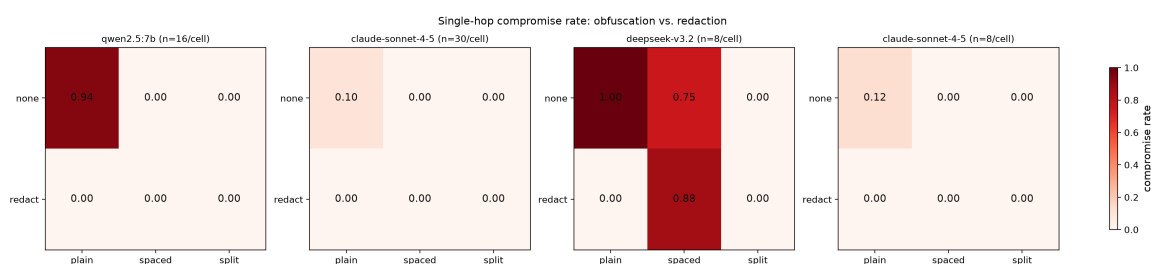
Và em đã chạy xong cả hai thí nghiệm, kết quả khớp cả hai chiều. Trên Llama, chính manager — là agent đã gửi thông điệp độc hại đi — bị tái nhiễm bởi báo cáo của worker mình với xác suất 0,725; tới vòng thứ năm vẫn còn 0,700, hai worker gần như bão hoà, tức hệ không tắt mà đạt trạng thái lưu cữ. Trên qwen thì ngược lại: lần đầu manager xử lý báo cáo, tỉ lệ tái nhiễm là 0,775, nhưng rồi *giảm* xuống 0,650 ở vòng thứ năm, và hai worker dừng ở mức 0,475 và 0,525 chứ không bão hoà. Đúng như công thức dự đoán: dưới ngưỡng thì vòng lặp yếu dần.

Em xin nói rõ giới hạn của phép kiểm này: mới chạy năm vòng. Năm vòng đủ để phân biệt “yếu dần” với “bão hoà”, nhưng chưa đủ để nói vòng lặp tắt hẳn. Muốn khẳng định tắt hẳn thì cần chạy dài hơn, và đó là việc em ghi vào phần hạn chế.

Slide 12. Kết quả 4 — Đánh giá phòng thủ cần “chỗ để giảm” (hiệu ứng sàn)

Nội dung slide.

- Cùng một defense, cùng một kiểu tấn công, cùng một đoạn code chấm điểm:
 - trên Claude: tỉ lệ nhiễm *khi không phòng thủ* chỉ 0,10; bật redaction còn 0,00 $\Rightarrow$ “trông hoàn hảo” nhưng thực ra chỉ có 10% để bảo vệ.
 - trên DeepSeek: không phòng thủ 1,00; bật redaction còn 0,00 $\Rightarrow$ defense thật sự làm hết việc.
- **Kết luận:** nếu không báo cáo baseline “không phòng thủ” thì *không thể xác định* một defense có tác dụng hay không.
- Kèm theo: biến hình tấn công (tách chuỗi, chèn khoảng trắng) phá được redaction — trên DeepSeek dạng tách chuỗi đạt 1,00.
- Trong hình dưới: cột none-plain và redact-split *theo thiết kế* đo cùng một đại lượng, nên khoảng cách giữa chúng là thước đo nhiễu của chính em.



Lời nói. Kết quả thứ tư là về *cách đánh giá*. Đây là loại kết quả mà em nghĩ có ích cho người làm thực tế, không chỉ cho nghiên cứu.

Em dùng cùng một cơ chế phòng thủ, cùng một kiểu tấn công, cùng một đoạn code chấm điểm, chỉ đổi model. Trên Claude, khi *không* bật phòng thủ, tỉ lệ nhiễm đã chỉ là 0,10. Bật redaction lên thì còn 0,00. Nhìn vào con số cuối thì có vẻ phòng thủ này hoàn hảo — nhưng thực ra nó chỉ có mười phần trăm để bảo vệ, còn lại là model vốn đã kháng tốt. Trên DeepSeek, cùng phép so sánh đó lại có ý nghĩa hoàn toàn khác: không phòng thủ là 1,00, bật lên còn 0,00.

Điều này dẫn tới một khuyến nghị phương pháp: nếu báo cáo đánh giá phòng thủ mà không kèm con số baseline khi không phòng thủ, thì người đọc *không thể* biết phòng thủ đó có thật sự làm việc hay không. Em gọi đây là hiệu ứng sần.

Hình này cho thấy bức tranh đầy đủ theo model và theo kiểu tấn công. Em xin lưu ý một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng về cách đọc hình: cột biểu diễn “không phòng thủ, tấn công thường” và cột “redaction, tấn công tách chuỗi” *theo thiết kế* là cùng một đại lượng — vì tách chuỗi chỉ để lách qua redaction. Vậy nên khoảng cách giữa hai cột đó chính là thước đo nhiều của phép đo, và em dùng nó để tự kiểm tra mình.

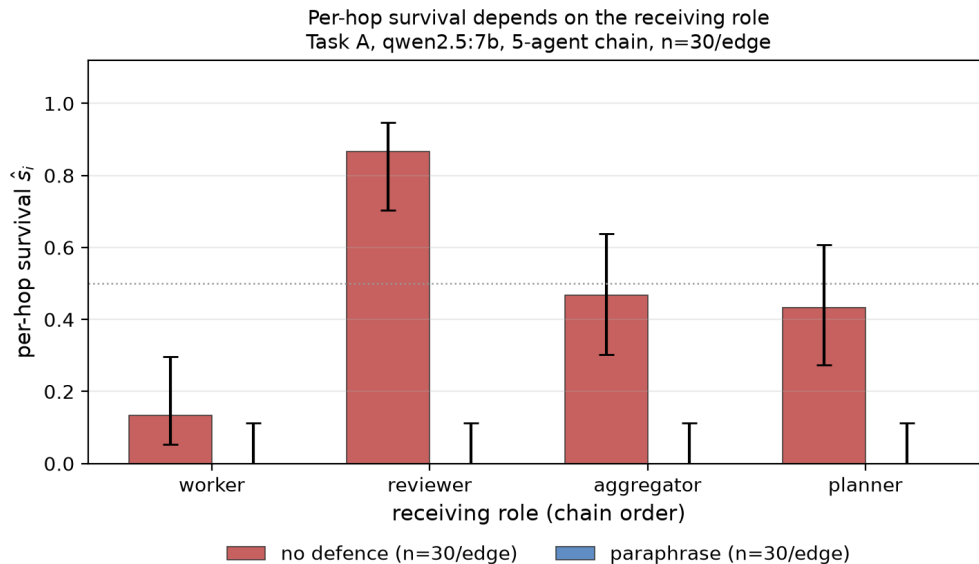
Slide 13. Kết quả phụ (1) — Vai trò của agent quyết định, không phải năng lực model

Nội dung slide.

- Trong *cùng một* model và *cùng một* kiểu tấn công, xác suất sống sót chênh nhau 6,5 lần giữa các vai trò: worker 0,133 so với reviewer 0,867.
- “Dễ bị lây” **không** đi theo “model mạnh hơn”:

Model	ASR (chuỗi)	$\bar{s}$ trung bình
Llama 3.3 70B	0,800	0,722
DeepSeek V3.2	0,475	0,933
qwen2.5:7b	0,300	0,611
Nova Pro	0,075	0,178
Claude Sonnet 4.5	0,000	0,211

- $\Rightarrow$ phải *đo*, không được suy từ năng lực model.
- Topology** ở cùng 7 agent, cùng $\bar{s} \approx 0,76$ nhưng kết cục khác hẳn: ASR 0,450 / 0,725 / 0,800 và R_0 0,821 / 0,420 / 0,831 cho chain / star / tree.



Lời nói. Hai kết quả phụ nhưng theo em là quan trọng cho người thiết kế hệ thống.

Thứ nhất, xác suất lây không phải là một thuộc tính của model, mà là thuộc tính của *vị trí* agent trong quy trình. Trong cùng một model và cùng một kiểu tấn công, một agent ở vai trò worker có xác suất bị lây 0,133, còn một agent ở vai trò reviewer là 0,867 — chênh nhau sáu lần rưỡi. Hình bên dưới minh hoạ điều này.

Thứ hai, trực giác “model mạnh hơn thì an toàn hơn” không đúng. Llama 3.3 70B có tỉ lệ tấn công thành công 0,800, cao hơn DeepSeek 0,475, cao hơn qwen 0,300, cao hơn Nova Pro 0,075, và Claude gần như bằng không. Đây không phải thứ tự năng lực của các model. Nên kết luận thực tiễn là phải đo trên đúng model mình dùng, không được suy ra từ bảng xếp hạng.

Thêm nữa, topology cũng quyết định: ba mạng bảy agent có cùng xác suất lây trung bình khoảng 0,76 nhưng cho tỉ lệ thành công 45, 72 và 80 phần trăm, và chỉ số tái lây thì xếp theo thứ tự ngược lại ở một trường hợp. Tức là hình dạng mạng thay đổi *cách* rủi ro thể hiện, không chỉ thay đổi *mức* rủi ro.

Slide 14. Kết quả phụ (2) — Nên đặt phòng thủ ở đâu (câu trả lời dạng đóng)

Nội dung slide.

- Trên mạng feed-forward, chỉ những agent nằm **trên đường đi** từ điểm xâm nhập tới mục tiêu mới có ý nghĩa.
- Và trong số những agent đó, **mọi agent đều hiệu quả như nhau**.
- ⇒ Bài toán “đặt phòng thủ ở đâu” là bài toán **cấu trúc** (đồ thị + chi phí triển khai), *không* phải bài toán thống kê.
- Kiểm chứng trên hình cây 7 agent:
 - gia cố agent₂ (nằm trên đường tới mục tiêu) ⇒ dự đoán ASR về 0,000
 - gia cố agent₁ (ngoài đường tới mục tiêu) ⇒ *không đổi*
- Cảnh báo: kết luận này đúng cho mạng *không có đường song song*. Nếu có nhiều đường tới mục tiêu thì bài toán trở thành tối ưu hoá thật sự.

Lời nói. Từ định lý ở kết quả 3, em rút ra được một câu trả lời khá gọn cho câu hỏi “nên đặt phòng thủ ở đâu”.

Trên mạng không có vòng, chỉ những agent nằm trên đường đi từ điểm xâm nhập tới mục tiêu mới đáng quan tâm. Và trong số những agent đó, mọi agent đều hiệu quả như nhau — vì chặn ở bất kỳ đâu trên đường đó cũng cắt đứt đường lan truyền. Nghĩa là câu hỏi “đặt ở đâu” trở thành câu hỏi về *cấu trúc đồ thị và chi phí triển khai*, chứ không phải câu hỏi cần số liệu thống kê để trả lời.

Em kiểm bằng thực nghiệm trên hình cây bảy agent. Gia cố agent nằm trên đường tới mục tiêu thì dự đoán tỉ lệ thành công về không. Gia cố agent nằm ngoài đường đó — dù nó cũng có hai agent con — thì

không thay đổi gì.

Em xin nói rõ giới hạn: kết luận này đúng cho mạng không có đường song song. Nếu mạng có nhiều đường tới cùng một mục tiêu thì bài toán trở thành tối ưu hoá thật sự, và đó là việc tiếp theo.

Slide 15. Kết quả phụ (3) — Phải báo cáo cả “công việc hợp lệ còn làm được bao nhiêu”

Nội dung slide.

- Đo thêm *utility*: khi bị tấn công, mạng còn hoàn thành đúng công việc hợp lệ được bao nhiêu phần.
- Kết quả trên DeepSeek (20 cặp chạy đối chứng sạch / bị tấn công):

Phòng thủ	ASR	ΔU	Giữ được
không	0,450	+0,400	0,600
paraphrase	0,450	+0,600	0,400
redaction	0,000	+0,000	1,000

- Đọc bảng: paraphrase **không giảm được lan truyền chút nào** mà còn làm mất thêm công việc hợp lệ — tệ hơn cả không làm gì.
- Nếu chỉ báo cáo mỗi ASR thì paraphrase trông “trung tính”; chỉ khi báo cáo *cặp* (ASR, mức mất utility) mới thấy vấn đề.
- Hạn chế: utility ở đây đo bằng *proxy* (mức nhiễm bản sản phẩm), chưa phải độ đúng của sản phẩm.

Lời nói. Kết quả phụ thứ ba là về việc báo cáo cho đủ. Một phòng thủ có thể chặn được tấn công nhưng đồng thời làm hỏng công việc bình thường. Nên em đo thêm một đại lượng nữa: khi bị tấn công, mạng còn làm đúng công việc hợp lệ được bao nhiêu phần.

Trên DeepSeek, kết quả rất rõ. Cơ chế redaction chặn sạch tấn công — từ 0,450 xuống 0 — mà *không* làm mất chút công việc hợp lệ nào. Còn paraphrase thì không giảm được lan truyền chút nào, mà còn làm mất thêm công việc hợp lệ: mức giữ được giảm từ 0,600 xuống 0,400. Nghĩa là nó *tệ hơn cả việc không làm gì*.

Điểm phương pháp ở đây: nếu chỉ báo cáo mỗi tỉ lệ tấn công, paraphrase sẽ trông như “trung tính” — không tốt hơn không tốt kém. Chỉ khi báo cáo *cặp* hai con số, người đọc mới thấy nó có hại. Em xin nói rõ hạn chế: đại lượng utility ở đây là một đại lượng thay thế, đo mức “nhiễm bản” của sản phẩm, chứ chưa phải độ đúng thật sự của sản phẩm. Muốn đo độ đúng thật thì cần một họ nhiệm vụ có đáp án kiểm chứng được.

Slide 16. Tính trung thực phương pháp: một phát hiện của chính em đã bị rút lại

Nội dung slide.

- **Giai đoạn đầu, em tưởng đã tìm ra phát hiện lớn:** trên DeepSeek, kiểm định thống kê bác bỏ giả thuyết Markov với $p = 0,0030$.
- **Nguyên nhân thật:** protocol đo từng cạnh của em khi đó *giữ cố định* một artefact đã bị nhiễm và dùng lại cho mọi trial. Việc dùng lại một mẫu làm cho các trial phụ thuộc nhau và phóng đại độ lệch.
- **Cách sửa:** thêm chế độ `--fresh-artifact` — mỗi trial rút một artefact mới. Chạy lại: $p = 0,630$, *không* bác bỏ được gì.
- **Hệ quả:** kết quả cũ bị rút lại, và em giữ cả hai trong bài báo — cả cái sai và cách sửa — vì với nghiên cứu đo lường thì *cách đo là một phần của kết quả*.
- Ngược lại, kết quả bất thường của Llama *đứng vững* qua cả hai chế độ artefact (bất thường thật, không phải lỗi đo).

Lời nói. Phần này em muốn dành riêng để nói về một sai sót của chính mình, vì em nghĩ nó là một phần quan trọng của tiến độ.

Giai đoạn đầu, em chạy kiểm định thống kê và thấy trên DeepSeek giả thuyết Markov bị bác bỏ với p bằng 0,003 — một kết quả rất mạnh, đủ để viết thành đóng góp chính. Nhưng khi em kiểm tra lại quy trình đo, em phát hiện protocol đo từng cạnh của em khi đó *giữ cố định* một artefact đã bị nhiễm và dùng lại nó cho mọi trial. Cách làm đó khiến các trial không còn độc lập với nhau, và làm cho độ lệch bị phóng đại lên.

Em sửa bằng cách thêm chế độ rút artefact mới cho từng trial, rồi chạy lại. Kết quả: p bằng 0,630 — hoàn toàn không bác bỏ được gì. Kết quả cũ là một artefact của thiết kế đo, không phải một phát hiện về hệ thống.

Em quyết định giữ cả hai trong bài báo: cả cái sai và cách sửa. Lý do là trong nghiên cứu đo lường, bản thân cách đo là một phần của kết quả, và một bài báo giấu chuyện này đi sẽ khiến người sau lặp lại đúng sai sót đó.

Để công bằng, em cũng kiểm tra ngược lại: kết quả bất thường của Llama thì đứng vững qua *cả hai* chế độ artefact — nghĩa là cái đó là bất thường thật, không phải lỗi đo.

Slide 17. Độ chặt chẽ thống kê: những gì em kiểm và những gì em không dám khẳng định

Nội dung slide.

- Dùng **khoảng tin cậy Wilson** cho mọi tỉ lệ; dùng **bootstrap test** có công bố *độ lệch nhỏ nhất phát hiện được* (MDE).
- Ở $n = 40$ (mức em dùng cho phần lớn các ô), chỉ phát hiện được lệch lớn hơn 0,26. $\Rightarrow$ Em *không* coi kết quả “không bác bỏ” ở $n = 40$ là bằng chứng ủng hộ.
- Hệ số phân tán φ phải tính *trong cùng một temperature*: ở temperature 0,7 được $\varphi = 0,58$ với cận trên 1,00 $\Rightarrow$ giả định các trial độc lập được ủng hộ. Nếu *gộp* ba temperature lại thì $\varphi = 2,93$ — con số đó vô nghĩa cho mục đích này, vì temperature là yếu tố hệ thống do em cố ý đổi.
- Kiểm định χ^2 theo 3 ngữ cảnh công việc: **bác bỏ** tính đồng nhất trên đúng cạnh yếu ($\chi^2 = 13,40$, $df = 2$, $p = 0,0014$; 18/56 so với 3/56 so với 13/48) trong khi hai cạnh bảo hoà thì đồng nhất tuyệt đối.
- $\Rightarrow$ Xác suất sống sót *phụ thuộc nội dung công việc hợp lệ*. Các con số trong bài là **trung bình trên các ngữ cảnh**, không phải thuộc tính của riêng một cạnh.
- Kiểm định công cụ trên dữ liệu tổng hợp có đáp án: độ bao phủ đạt nominal, kích thước thực nghiệm 0,067–0,083, năng lực 0,750 so với 0,625 của quy tắc so khoảng tin cậy thông thường.

Lời nói. Phần này là về độ tin cậy của các con số. Em xin nêu ba điểm.

Thứ nhất, mọi tỉ lệ trong bài đều kèm khoảng tin cậy, và kiểm định đều công bố độ lệch nhỏ nhất mà nó phát hiện được. Ở n bằng 40 — mức em dùng cho phần lớn các ô — chỉ phát hiện được lệch lớn hơn 0,26. Điều này có nghĩa là em *không* được phép nói “kết quả này ủng hộ giả thuyết” khi kiểm định không bác bỏ ở $n = 40$; cùng lắm chỉ được nói “chưa loại trừ được”.

Thứ hai, có một cái bẫy mà em đã mắc và đã sửa. Khoảng tin cậy dựa trên giả định các lần chạy độc lập nhau. Em kiểm giả định đó bằng hệ số phân tán, nhưng phải tính *trong cùng một temperature* — vì em cố ý chạy ở ba mức temperature khác nhau để khảo sát độ nhạy. Nếu gộp cả ba lại, hệ số phân tán vọt lên 2,93 và trông như dữ liệu mất tính độc lập; nhưng con số đó chỉ phản ánh việc em cố ý đổi temperature. Tính riêng trong một temperature thì hệ số là 0,58 với cận trên 1,00, tức giả định độc lập được ủng hộ.

Thứ ba, và đây là một phát hiện thú vị: em kiểm xem xác suất sống sót có giống nhau giữa ba ngữ cảnh công việc hay không. Trên hai cạnh bảo hoà thì giống hệt. Nhưng trên đúng cạnh yếu thì kiểm định χ^2 *bác bỏ* tính đồng nhất, với p bằng 0,0014: ba ngữ cảnh cho 18 trên 56, 3 trên 56 và 13 trên 48. Nghĩa là xác suất sống sót phụ thuộc vào *nội dung công việc hợp lệ* mà agent đang làm — đúng cùng cơ chế mà thí nghiệm về hình thức thông điệp đã chỉ ra từ hướng khác. Hệ quả là các con số trong bài phải được đọc là trung bình trên các ngữ cảnh.

Cuối cùng, em kiểm chính công cụ thống kê của mình trên dữ liệu tổng hợp có đáp án biết trước: độ bao phủ đạt mức danh nghĩa, kích thước thực nghiệm nằm trong khoảng 0,067 đến 0,083, và mạnh hơn quy tắc so khoảng tin cậy thông thường.

Slide 18. Sản phẩm hiện có và trạng thái

Nội dung slide.

- **Bản thảo bài báo** (định dạng AAMAS 2027): **8 trang nội dung** + 1 trang tài liệu tham khảo — đúng giới hạn của hội nghị.
- Biên dịch sạch: 0 lỗi, 0 tràn dòng, 0 trích dẫn chưa định nghĩa, 0 ghi chú “cần kiểm tra” còn sót trong tài liệu tham khảo.
- **8 bảng + 2 hình**, mọi con số sinh tự động từ thư mục kết quả, không nhập tay.

- **Tài liệu tái lập** REPRODUCE.md: mỗi bảng gắn với đúng câu lệnh sinh ra nó, kèm chi phí chạy.
- **Kiểm tra số liệu** AUDIT_TABLE.md: đối chiếu từng con số trong bài với file kết quả gốc — đã phát hiện và sửa 2 chỗ ghi thiếu chính xác.
- **Kiểm tra toàn vẹn dữ liệu**: xác nhận không mất kết quả nào khi API key của trường hết hiệu lực giữa chừng.
- Quy mô dữ liệu: 5 model thuộc 5 nhà phát triển độc lập, khoảng 45 thư mục kết quả, hàng chục nghìn lượt gọi model.

Lời nói. Về sản phẩm cụ thể, hiện em đã có một bản thảo bài báo hoàn chỉnh theo định dạng của hội nghị AAMAS 2027, dài đúng tám trang nội dung cộng một trang tài liệu tham khảo — đúng giới hạn của hội nghị. Bản thảo biên dịch sạch, không còn lỗi tràn dòng, không còn trích dẫn treo, và không còn ghi chú “cần kiểm tra” nào sót lại trong phần tài liệu tham khảo.

Bài có tám bảng và hai hình, và nguyên tắc em đặt ra từ đầu là *không có con số nào được nhập tay*: mọi bảng hình đều sinh tự động từ file kết quả. Em cũng viết một tài liệu tái lập, trong đó mỗi bảng được gắn với đúng câu lệnh sinh ra nó, kèm chi phí chạy — để người khác, hoặc chính em sau này, chạy lại được.

Gần đây nhất em làm thêm một bước kiểm tra mà em thấy rất có ích: một script đối chiếu *từng* con số trong bài với file kết quả gốc. Nó phát hiện hai chỗ em ghi thiếu chính xác — ví dụ một giá trị p bị làm tròn khác đi, và một câu mô tả hệ số phân tán không đúng cho cả ba cạnh. Cả hai đã được sửa.

Cuối cùng, khi API key của trường hết hiệu lực giữa chừng, em đã kiểm tra lại toàn bộ thư mục kết quả và xác nhận *không mất* kết quả nào — tất cả đã ghi xong trước khi key hết hiệu lực.

Slide 19. Hạn chế — nói thẳng

Nội dung slide.

- **Utility đo bằng proxy**: đo mức nhiễm bẩn sản phẩm, chưa phải độ đúng của sản phẩm.
- **Cỡ mẫu**: phần lớn các ô dùng $n = 30\text{--}40$; ở cỡ này chỉ phát hiện được lệch lớn hơn 0,26 (đã công bố MDE, không giấu).
- **Độ phủ topology**: mới có chuỗi, hình sao, hình cây; *chưa* có mạng lưới (mesh) hay mạng tranh luận (debate). Mô hình có vòng mới có *một* instance ba agent.
- **Transportability**: mới *chứng minh tồn tại* thất bại (một cạnh, một model), *chưa* ước lượng được tần suất thất bại.
- **Phụ thuộc model**: mọi kết luận định lượng đều gắn với 5 model đã đo.
- **Đa so sánh**: chưa hiệu chỉnh khi kiểm định trên lưới model $\times$ defense $\times$ kiểu tấn công.

Lời nói. Em xin dành một slide để nói thẳng các hạn chế, vì em nghĩ người báo cáo nên là người nêu hạn chế của mình trước.

Thứ nhất, đại lượng đo mức độ ảnh hưởng lên công việc hợp lệ hiện là một đại lượng thay thế, chưa phải độ đúng thật của sản phẩm.

Thứ hai, cỡ mẫu. Phần lớn các ô là 30 đến 40 lần chạy. Ở cỡ đó, như em đã nói, chỉ phát hiện được lệch lớn hơn 0,26. Em công bố con số này trong bài chứ không giấu, và không dùng kết quả “không bác bỏ” làm bằng chứng.

Thứ ba, độ phủ topology còn mỏng. Em mới có chuỗi, hình sao, hình cây. Chưa có mạng lưới hay mạng tranh luận — đây là loại mạng mà tôi nghĩ sẽ thú vị nhất, vì có nhiều đường song song. Mô hình có vòng mới chỉ có một instance ba agent.

Thứ tư, về kết quả chuyển được: em mới chứng minh được sự *tồn tại* của thất bại — một cạnh, một model — chứ chưa ước lượng được *tần suất* thất bại. Đây là khác biệt quan trọng giữa “chuyện này có thể xảy ra” và “chuyện này xảy ra bao nhiêu phần trăm số lần”.

Thứ năm, mọi kết luận định lượng đều gắn với năm model em đã đo, không được suy rộng ra cho mọi LLM.

Và thứ sáu, khi kiểm định trên cả lưới model, phòng thủ và kiểu tấn công, em chưa hiệu chỉnh cho việc kiểm định nhiều lần.

Slide 20. Kế hoạch tiếp theo

Nội dung slide.

- **Đang chạy:** lặp lại thí nghiệm mô hình có vòng trên qwen2.5:7b chạy local (miễn phí) $\Rightarrow$ củng cố kết quả bằng chứng thứ hai.
- **Nếu có kinh phí API:**
 1. thêm một model cho bảng biến hình tấn công $\times$ phòng thủ;
 2. chạy lại cạnh yếu ở $n = 200$ — hiện MDE ở $n = 40$ là 0,26, lên $n = 200$ thì phát hiện được lệch khoảng 0,10;
- **Nếu kết quả qwen lệch:** kiểm chéo trên một model cloud.
- **Việc hành chính khi nộp:** thay mã đăng ký, điền thông tin tác giả cho bản chính thức.
- **Mở rộng (nếu bài được nhận):** thêm topology lưới và tranh luận; xây một họ nhiệm vụ có đáp án kiểm chứng được để đo utility thật.

Lời nói. Về kế hoạch tiếp theo, em chia làm hai nhánh.

Nhánh không cần thêm kinh phí: hiện em đang chạy thí nghiệm mô hình có vòng trên qwen tại máy, miễn phí. Thêm một model nữa cho kết quả này là cách rẻ nhất để củng cố một trong những đóng góp riêng của bài, vì hiện nó mới đứng trên một model.

Nhánh cần kinh phí API, xếp theo mức ưu tiên. Thứ nhất, thêm một model cho bảng biến hình tấn công và phòng thủ, để tăng độ phủ. Thứ hai, chạy lại cạnh yếu ở n bằng 200: hiện ở n bằng 40 em chỉ phát hiện được lệch lớn hơn 0,26, lên n bằng 200 thì phát hiện được lệch khoảng 0,10 — đủ để biến một kết quả “chưa kết luận” thành một kết quả dương tính thật.

Về hành chính, khi nộp bài em cần thay mã đăng ký và điền thông tin tác giả.

Và nếu bài được nhận, hướng mở rộng em muốn làm nhất là thêm topology lưới và tranh luận — vì đó là loại mạng có đường song song, tức là nơi bài toán đặt phòng thủ trở thành bài toán tối ưu thật sự — cùng với một họ nhiệm vụ có đáp án kiểm chứng được để đo mức ảnh hưởng lên công việc một cách chính xác.

Slide 21. Kết luận

Nội dung slide.

- Lan truyền prompt injection trong mạng agent là một hiện tượng *đa tác nhân*: tầm với của một vụ nhiễm là thuộc tính của *đồ thị, vai trò và thông điệp*, không phải của một agent đơn lẻ.
- Ba thông điệp mang về:
 1. Con số “tỉ lệ tấn công thành công” của benchmark một-agent **không** dùng được như một tham số để nhân lên thành dự đoán cho pipeline — và mức sai lệch tăng theo độ dài pipeline.
 2. Tiêu chí ngưỡng “ $R_0 < 1$ là an toàn” **không** dùng được cho mạng agent không có vòng; khi mạng có vòng thì nó trở nên có hiệu lực, và hệ có thể đạt trạng thái lưu cữu.
 3. Đánh giá phòng thủ mà thiếu baseline “không phòng thủ” thì **không xác định được** hiệu quả.
- Sản phẩm: một khung đo tái lập được + một bản thảo 8 trang + toàn bộ dữ liệu thô, kể cả một phát hiện sai của chính nhóm đã được rút lại.

Lời nói. Em xin kết luận. Điểm cốt lõi của dự án là: lan truyền prompt injection trong mạng agent là một hiện tượng *đa tác nhân*, và tầm với của một vụ nhiễm là thuộc tính của đồ thị, của vai trò agent và của hình thức thông điệp — chứ không phải thuộc tính của một agent đơn lẻ.

Ba thông điệp em muốn mang về. Một: con số tỉ lệ tấn công thành công mà các benchmark đo trên một agent không dùng được như một tham số để nhân lên thành dự đoán cho cả pipeline, và mức sai lệch tăng theo độ dài pipeline. Hai: tiêu chí ngưỡng “chỉ số lây nhiễm nhỏ hơn một thì an toàn” không dùng được cho mạng agent không có vòng — nó được thỏa mãn một cách tầm thường — nhưng khi mạng có vòng thì tiêu chí trở nên có hiệu lực, và hệ có thể đạt trạng thái lưu cữu. Ba: đánh giá một cơ chế phòng thủ mà thiếu con số baseline khi không phòng thủ thì không thể xác định được hiệu quả.

Sản phẩm bàn giao gồm một khung đo tái lập được, một bản thảo tám trang, và toàn bộ dữ liệu thô — trong đó em giữ lại cả một phát hiện sai của chính mình và cách sửa nó.

Em xin hết phần trình bày và sẵn sàng nhận câu hỏi của thầy/cô.

Phụ lục A — Chuẩn bị câu hỏi của hội đồng

1. “Điểm mới so với các bài đo prompt injection đã có là gì?”

Ba điểm: (1) các bài trước đo một agent một bước, bài này đo *xác suất có điều kiện qua từng cạnh*; (2) bài này chỉ ra rằng giả định để cộng dồn các con số đó *thất bại* trên một số model, và đề xuất một phép chặn đoán rẽ tiền cho việc đó; (3) bài này chỉ ra tiêu chí ngưỡng dịch tễ, vốn được dùng rộng rãi, là *vô hiệu* trên mạng không có vòng — một kết quả lý thuyết, không phải một phép đo thêm.

2. “Sao biết kết quả không phải do lỗi code?”

Bốn lớp kiểm tra: hai protocol độc lập cho hai con số phải khớp nhau theo một đẳng thức đã chứng minh; công cụ thống kê được kiểm trên dữ liệu tổng hợp có đáp án biết trước; một script đối chiếu từng con số trong bài với file kết quả gốc; và một phát hiện ban đầu đã bị chính em rút lại sau khi tìm ra lỗi thiết kế đo.

3. “Vì sao dùng hai họ nhiệm vụ?”

Họ nhiệm vụ ngữ nghĩa sát thực tế nhưng chậm và khó chấm; họ nhiệm vụ marker cho phép chạy số lượng lớn và chấm hoàn toàn tắt định. Dùng cả hai để kết quả không phụ thuộc vào một cách chấm duy nhất.

4. “Vì sao không dùng LLM làm giám khảo?”

Vì trong bài toán lan truyền, một giám khảo bằng LLM đọc chính nội dung cần chấm nên có thể bị ảnh hưởng bởi nội dung đó — tức giám khảo cũng có thể bị lây. Cách chấm tắt định loại bỏ hoàn toàn rủi ro này.

5. “Cỡ mẫu $n = 40$ có đủ không?”

Không đủ để kết luận “không có khác biệt”. Ở $n = 40$, độ lệch nhỏ nhất phát hiện được là 0,26. Vì vậy em công bố con số này và chỉ đưa ra kết luận ở những chỗ hiệu ứng lớn hơn nhiều — ví dụ chênh 14 lần ở thí nghiệm hình thức thông điệp, hoặc chênh 3,75 lần ở Llama.

6. “Kết quả này có áp dụng cho mạng lớn hơn không?”

Phản lý thuyết (bán kính phổ bằng không trên mọi mạng không có vòng) đúng cho mọi kích thước. Phần thực nghiệm mới chạy tới 15 agent trong một chuỗi và 7 agent cho hình sao và hình cây. Em chưa kiểm ở quy mô hàng chục agent.

7. “Bước tiếp theo quan trọng nhất là gì?”

Mở rộng độ phủ topology, đặc biệt là mạng có đường song song, vì đó là nơi bài toán đặt phòng thủ trở thành bài toán tối ưu thật sự; và xây họ nhiệm vụ có đáp án kiểm chứng được để đo mức ảnh hưởng lên công việc một cách chính xác.

Phụ lục B — Thuật ngữ dùng trong báo cáo

Prompt injection gián tiếp Kẽ tấn công không nói chuyện trực tiếp với model, mà nhúng chỉ dẫn độc hại vào một nguồn dữ liệu mà agent sẽ đọc (tài liệu, kết quả gọi công cụ, email).

Agent Một LLM được giao một vai trò và có thể dùng công cụ; trong dự án này, mỗi agent là một mắt của mạng.

Cạnh (edge) Một lần chuyển giao thông tin từ agent này sang agent khác.

s_i — **xác suất sống sót qua cạnh** Xác suất agent nhận bị nhiễm, với điều kiện agent gửi đã bị nhiễm.

ASR Tỷ lệ tấn công thành công đầu-cuối: bao nhiêu phần trăm số lần chạy mà mục tiêu cuối cùng bị nhiễm.

R_0 — **chỉ số lây nhiễm** Số agent bị lây trung bình do một agent đã bị nhiễm gây ra.

Protocol có kiểm soát vs chạy tự nhiên Cách đo chủ động ép một cạnh bị nhiễm, so với cách để cả mạng chạy tự nhiên rồi đo kết quả.

Transportability — tính chuyển được Liệu con số đo trong điều kiện cách ly có còn đúng khi đặt vào chuỗi thật hay không.

Bán kính phổ $\rho(M)$ Đại lượng quyết định hệ có vượt ngưỡng lây nhiễm hay không; lớn hơn 1 nghĩa là vượt ngưỡng.

Trạng thái lưu cữu (endemic) Bệnh/lỗi không tắt mà tồn tại dai dẳng trong hệ.

Utility và retention Mức công việc hợp lệ còn hoàn thành đúng khi bị tấn công; retention là tỷ lệ giữ được so với khi sạch.

Wilson interval Khoảng tin cậy cho một tỷ lệ, phù hợp cả khi tỷ lệ rất gần 0 hoặc rất gần 1.

MDE Độ lệch nhỏ nhất mà một kiểm định có thể phát hiện với cỡ mẫu đang dùng.

Mạng feed-forward / DAG Mạng không có vòng: thông tin chỉ đi một chiều.